

1. Proposición

Definición formal:

Una proposición o enunciado es una oración, frase o expresión de la cuál puede decirse si es verdadera o falsa, pero no ambas a la vez.

En notación simbólica: Si p es una proposición, su valor de verdad se denota por: $v(p) \in \{V, F\}$.

Es decir:

- $v(p) = V$ si p es verdadera.
- $v(p) = F$ si p es falsa.

Una proposición no puede ser simultáneamente verdadera y falsa.

No son proposiciones:

- Preguntas.
- Órdenes.
- Exclamaciones.
- Enunciados abiertos (ej: $2x = 4$).

2. Conectivos lógicos

Los conectivos permiten construir proposiciones compuestas.

Sean p, q proposiciones.

a) Negación

$$\sim p$$

Se lee: "no p".

Tabla de verdad:

p	$\sim p$
V	F
F	V

b) Conjunción

$$p \wedge q$$

Se lee: "p y q".

Es verdadera solo cuando ambas proposiciones son verdaderas.

p	q	$p \wedge q$
V	V	V
V	F	F
F	V	F
F	F	F

c) Disyunción

$$p \vee q$$

Se lee: "p o q".

Es falsa únicamente cuando ambas son falsas.

p	q	$p \vee q$
V	V	V
V	F	V
F	V	V
F	F	F

d) Implicación

$$p \rightarrow q$$

Se lee: "p implica q".

Es falsa solamente cuando: $v(p) = V \wedge v(q) = F$

p	q	$p \rightarrow q$
V	V	V
V	F	F
F	V	V
F	F	V

p se llama antecedente.

q se llama consecuente.

e) Bicondicional

$$p \leftrightarrow q$$

Se lee: "p si y sólo si q".

Es verdadera solo cuando ambas tienen el mismo valor de verdad.

p	q	$p \leftrightarrow q$
V	V	V
V	F	F
F	V	F
F	F	V

3. Tautología

Sea P una proposición compuesta.

P es una tautología si: $v(P) = V$, para todas las combinaciones posibles de valores de verdad de las proposiciones simples que la componen.

Es siempre verdadera.

4. Contradicción

P es una contradicción si: $v(P) = F$, para todas las combinaciones posibles.

Es siempre falsa.

5. Contingencia

Sea P una proposición compuesta.

P es una **contingencia** si no es tautología ni contradicción.

Es decir: $\exists v_1$ tal que $v_1(P) = V$ y $\exists v_2$ tal que $v_2(P) = F$.

Equivalentemente: P es contingente $\Leftrightarrow \sim(P \text{ es tautología}) \wedge \sim(P \text{ es contradicción})$

Ejemplo:

$$p \rightarrow q$$

Es falsa cuando:

$$v(p) = V \wedge v(q) = F$$

Por lo tanto: $p \rightarrow q$ es una contingencia.

6. Equivalencia Lógica

Dos proposiciones P y Q son lógicamente equivalentes si: $P \leftrightarrow Q$ es una tautología.

Notación: $P \equiv Q$. Significa que tienen exactamente los mismos valores de verdad en todas las filas de sus tablas de verdad.

7. Implicaciones Asociadas

Dada la implicación directa:

$$p \rightarrow q$$

Se definen:

- Recíproca:

$$q \rightarrow p$$

- Contraria:

$$(\sim p) \rightarrow (\sim q)$$

- Contrarrecíproca:

$$(\sim q) \rightarrow (\sim p)$$

Propiedad fundamental:

$$p \rightarrow q \equiv (\sim q) \rightarrow (\sim p)$$

Es decir, la implicación directa es lógicamente equivalente a su contrarrecíproca.

8. Condición Necesaria y Suficiente

Sea $P \rightarrow Q$.

Si la implicación es verdadera, entonces:

- P es condición suficiente para Q .
- Q es condición necesaria para P .

Casos:

1. Si $v(P \rightarrow Q) = V \wedge v(Q \rightarrow P) = F$. Entonces P es suficiente pero no necesaria.
2. Si $v(P \rightarrow Q) = F \wedge v(Q \rightarrow P) = V$. Entonces P es necesaria pero no suficiente.
3. Si ambas son verdaderas: $P \leftrightarrow Q$. Entonces P es condición necesaria y suficiente para Q .